Instituto Tecnológico de Tepic

Resumen exposición “baterías del futuro y almacenamiento”

Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes de equipo:

- Borrego Zazueta Leonardo
- Barrera Sandoval Kevin Alfredo
- Carrillo Beltrán Gonzalo
- Contreras Ramírez Arnulfo Jasiel
- Miranda Venegas Manuel Antonio
- Ortiz Quintero José Julián
- Torres Ruiz Alex Emmanuel

13/05/26

Fundamentos del Almacenamiento

El almacenamiento energético es la tecnología que permite capturar energía (generalmente en forma química) para liberarla como electricidad en el momento y lugar donde se necesite.

- **El Principio:** Todas las baterías funcionan con tres componentes: un **Ánodo** (negativo), un **Cátodo** (positivo) y un **Electrolito** (el medio que permite el flujo de carga).
- **La Necesidad:** Actualmente, dependemos de las baterías de Litio, pero estas tienen problemas graves: son inflamables debido a su líquido interno, sufren de **dendritas** (agujas metálicas que causan cortos) y el material es escaso y caro.

2. Tecnología de Estado Sólido

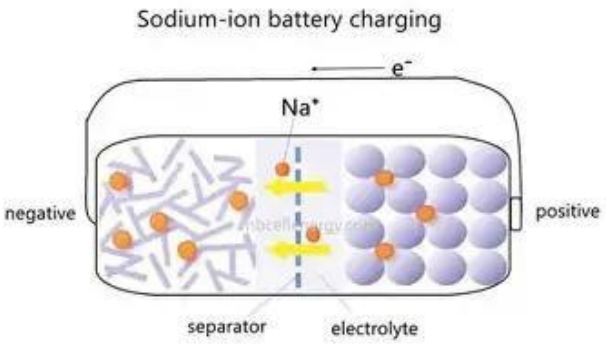
Es considerada la evolución directa del litio. La gran diferencia es que se elimina el líquido inflamable y se usa un material sólido (cerámica o vidrio).

- **¿Para qué sirve?:** Es ideal para vehículos eléctricos y smartphones que necesitan durar mucho más tiempo.
- **Ventajas:** Ofrece una seguridad total (no explotan) y una densidad energética altísima, permitiendo que un auto recorra más de 1,000 km con una sola carga.
- **Contras:** Su fabricación es muy compleja y costosa por ahora.

3. Iones de Sodio (Sal Marina)

Esta tecnología busca democratizar la energía bajando los precios. Usa sodio en lugar de litio.

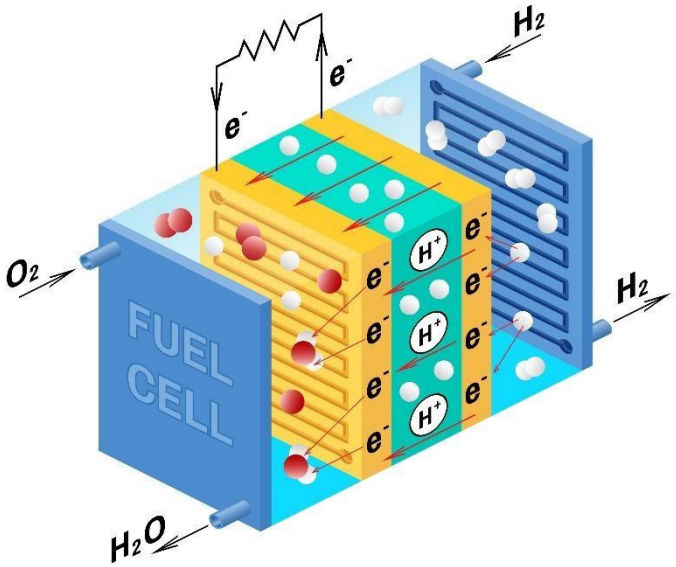
- **¿Para qué sirve?:** Perfecta para el hogar (guardar energía de paneles solares) y redes eléctricas de ciudades.
- **Ventajas:** Es un 30% más barata. El sodio es abundante (sal de mesa) y la batería funciona muy bien en climas extremos (mucho frío o calor).
- **Contras:** Son más pesadas y grandes, por lo que no se recomiendan para aparatos pequeños.



4. Hidrógeno Verde

No es una batería química tradicional, sino energía guardada en forma de gas obtenido del agua.

- **¿Para qué sirve?:** Es la solución para el transporte pesado (camiones de carga, barcos y aviones) que no pueden depender de baterías pesadas.
- **Ventajas:** Se recarga en minutos (como la gasolina), tiene autonomía ilimitada y su único residuo es vapor de agua pura.
- **Contras:** Es un gas peligroso de manejar y el proceso de convertirlo de nuevo en luz pierde mucha energía.



5. Supercapacitores de Grafeno

Almacenan la energía de forma física (electrostática) y no química.

- **¿Para qué sirve?:** Para máquinas que requieren mucha potencia de golpe o herramientas que se cargan en segundos.
- **Ventajas:** Vida útil casi infinita (millones de ciclos) y carga instantánea.
- **Contras:** No pueden retener la energía por mucho tiempo (se descargan solos) y guardan poca energía total.